Polígonos y circunferencia

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los polígonos y sus elementos: lados, vértices, ángulos y diagonales
- Clasificar los polígonos por su número de lados y distinguir regulares e irregulares
- Clasificar triángulos y cuadriláteros
- Distinguir circunferencia y círculo y conocer sus elementos

Para pensar

Las abejas construyen sus celdas con forma de hexágono y las ruedas son redondas. ¿Por qué crees que una rueda no puede tener forma de cuadrado?

Explicación

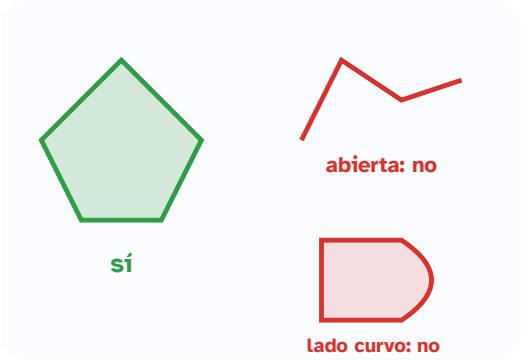
¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada, es decir, por varios segmentos rectos que se unen sin dejar huecos.

No son polígonos:

- Las figuras con **lados curvos**, como el círculo.
- Las figuras **abiertas**, en las que la línea no se cierra.

La palabra «polígono» viene del griego y significa «muchos ángulos». Encontramos polígonos en las baldosas, las señales de tráfico, las ventanas o los balones de fútbol, que están hechos de pentágonos y hexágonos cosidos.



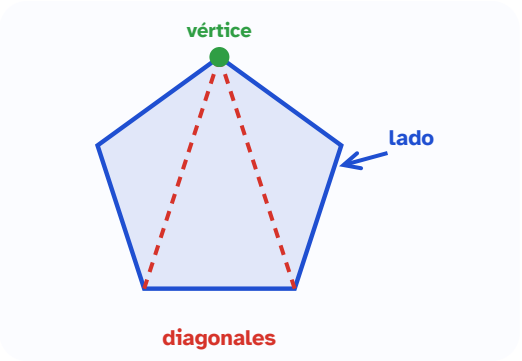
Elementos de un polígono

Todo polígono tiene estos elementos:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos**: los que forman dos lados en cada vértice.
- **Diagonales**: los segmentos que unen dos vértices que no están seguidos.

En cualquier polígono, el número de lados, de vértices y de ángulos es **el mismo**. Un pentágono tiene 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos.

El triángulo es el único polígono que **no tiene diagonales**, porque todos sus vértices están seguidos.



Clasificar por el número de lados

Los polígonos se nombran según su **número de lados**:

lados	nombre	lados	nombre
3	triángulo	7	heptágono
4	cuadrilátero	8	octógono
5	pentágono	9	eneágono
6	hexágono	10	decágono

Muchos nombres llevan un número griego escondido: **penta** es cinco, **hexa** es seis, **octo** es ocho y **deca** es diez. Así es fácil acordarse.

La señal de **STOP** tiene forma de octógono, y las celdas de las abejas son hexágonos.



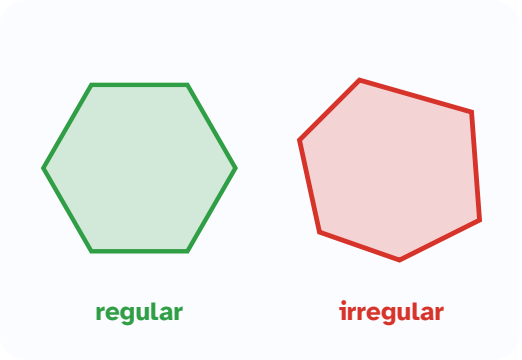
Polígonos regulares e irregulares

Un polígono es **regular** si tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Si no, es **irregular**.

- El **cuadrado** es un cuadrilátero regular.

- El triángulo **equilátero** es un triángulo regular.
- Un rectángulo no es regular: sus ángulos son iguales, pero sus lados no.

Los polígonos regulares son muy bonitos y aparecen en mosaicos y rosetones de iglesias. Los irregulares, en cambio, tienen formas muy variadas: el plano de un huerto, la silueta de un país en un mapa simplificado...



Los triángulos

Los **triángulos** se pueden clasificar de dos formas.

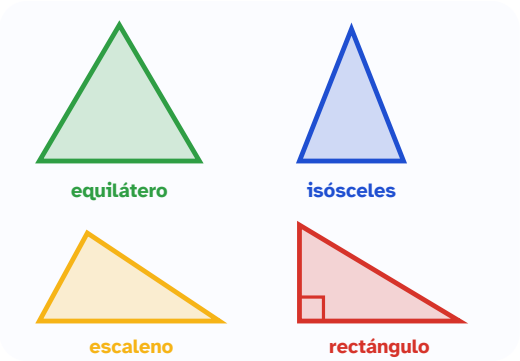
Según sus **lados**:

- **Equilátero**: los tres lados iguales.
- **Isósceles**: dos lados iguales.
- **Escaleno**: los tres lados distintos.

Según sus **ángulos**:

- **Rectángulo**: tiene un ángulo recto (90°).
- **Acutángulo**: los tres ángulos son agudos.
- **Obtusángulo**: tiene un ángulo obtuso.

Un mismo triángulo tiene dos nombres: por ejemplo, puede ser isósceles y rectángulo a la vez, como la mitad de un cuadrado cortado por la diagonal.

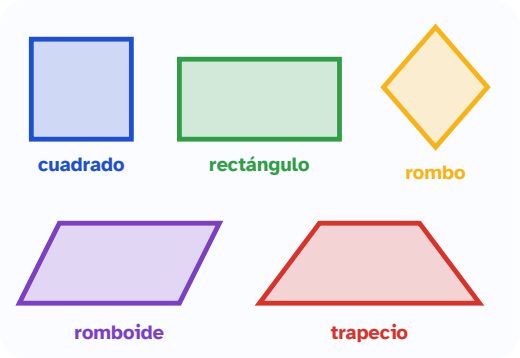


Los cuadriláteros

Los **cuadriláteros** tienen cuatro lados. Los más importantes son los **paralelogramos**, que tienen los lados opuestos paralelos:

- **Cuadrado**: 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.
- **Rectángulo**: lados iguales dos a dos y 4 ángulos rectos.
- **Rombo**: 4 lados iguales, pero sin ángulos rectos.
- **Romboide**: lados iguales dos a dos y sin ángulos rectos.

Los cuadriláteros que no son paralelogramos pueden ser **trapecios** (solo dos lados paralelos) o **trapezoides** (ningún lado paralelo). Una cometa tiene forma de trapezoide.



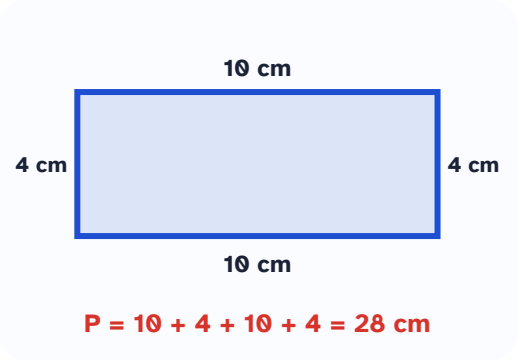
El perímetro de un polígono

El **perímetro** de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados. Es lo que mide su borde.

- Un triángulo de lados 5 cm, 6 cm y 7 cm: P = 5 + 6 + 7 = **18 cm**.
- Un rectángulo de 10 cm por 4 cm: P = 10 + 4 + 10 + 4 = **28 cm**.

En los **polígonos regulares** hay un atajo: como todos los lados son iguales, se multiplica la longitud de un lado por el número de lados. Un hexágono regular de

3 cm de lado tiene un perímetro de 3 × 6 = **18 cm**.

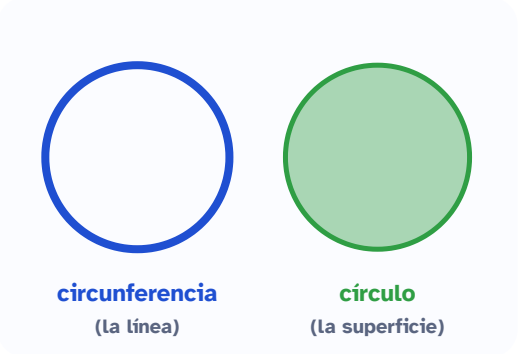


Circunferencia y círculo

La **circunferencia** es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto interior llamado **centro**. Es como el borde de una moneda o un aro.

El **círculo** es la superficie que queda dentro de la circunferencia, incluido el borde. Es como la moneda entera o una pizza.

Para no confundirlos: la circunferencia es la «línea» (el aro, el borde) y el círculo es la «superficie» (lo que se puede colorear). Ninguno de los dos es un polígono, porque no tienen lados rectos.



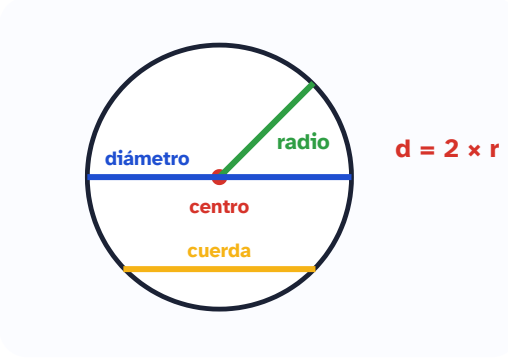
Elementos de la circunferencia

Los elementos más importantes son:

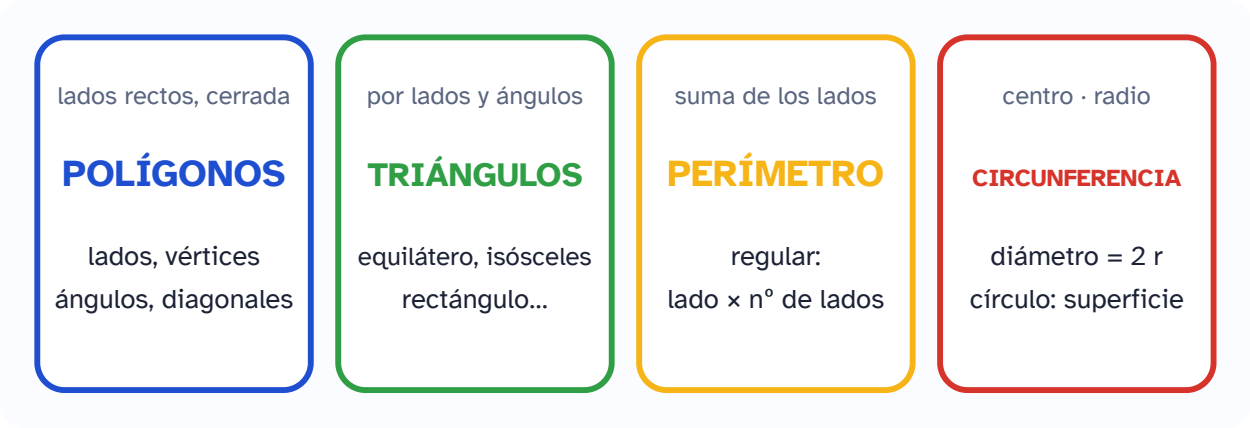
- **Centro**: el punto que está a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia.
- **Radio**: el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

- **Diámetro**: el segmento que une dos puntos de la circunferencia **pasando por el centro**. Mide el doble que el radio.
- **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia (el diámetro es la cuerda más larga).
- **Arco**: un trozo de la circunferencia.

Para dibujar circunferencias usamos el **compás**: se abre tanto como el radio y se gira apoyando la punta en el centro.



Polígonos y circunferencia



Ejercicios

1. **¿Cómo se llama un polígono de 5 lados? ¿Y uno de 8?**

2. **¿Qué es una diagonal?**

3. **¿Por qué el triángulo no tiene diagonales?**

4. **¿Qué diferencia hay entre un cuadrado y un rombo?**

5. **Un triángulo tiene los tres lados distintos y un ángulo de 120°. Clasifícalo.**

6. **Calcula el perímetro de un pentágono regular de 6 cm de lado.**

7. **Un rectángulo mide 12 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cuál es su perímetro?**

8. **El diámetro de una pizza mide 32 cm. ¿Cuánto mide el radio?**

9. **¿El borde de un plato es una circunferencia o un círculo?**

10. **Dibuja con el compás una circunferencia de 3 cm de radio. ¿Cuánto mide su diámetro?**

Practica

1. **Un polígono de 6 lados es un...**
   - **A)** pentágono
   - **B)** hexágono
   - **C)** octógono
2. **El triángulo con los tres lados iguales es...**
   - **A)** isósceles
   - **B)** escaleno
   - **C)** equilátero
3. **Un polígono regular tiene...**
   - **A)** lados y ángulos iguales
   - **B)** solo lados iguales
   - **C)** solo ángulos rectos
4. **¿Cuál es un paralelogramo?**
   - **A)** el trapecio
   - **B)** el triángulo
   - **C)** el rombo
5. **Un triángulo con un ángulo de 90° es...**
   - **A)** acutángulo
   - **B)** rectángulo
   - **C)** obtusángulo
6. **El perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado es...**
   - **A)** 20 cm
   - **B)** 25 cm
   - **C)** 10 cm
7. **La línea curva cerrada cuyos puntos están a igual distancia del centro es...**
   - **A)** el círculo
   - **B)** la circunferencia
   - **C)** el radio
8. **El diámetro mide...**

A) la mitad del radio
B) igual que el radio
C) el doble del radio

9. **¿Con qué se dibujan las circunferencias?**

A) con el compás
B) con el transportador
C) con la escuadra

10. **La señal de STOP tiene forma de...**

A) hexágono
B) octógono
C) pentágono

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polígono y cuáles son sus elementos; Cómo se nombran los polígonos según sus lados; Cómo se clasifican los triángulos; Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo; Qué relación hay entre el radio y el diámetro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono

Figura plana cerrada formada por segmentos.

Diagonal

Segmento que une dos vértices no consecutivos.

Polígono regular

Todos sus lados y ángulos son iguales.

Triángulo isósceles

Tiene dos lados iguales.

Paralelogramo

Cuadrilátero con los lados opuestos paralelos.

Circunferencia

Línea curva cerrada con todos sus puntos a igual distancia del centro.

Círculo

Superficie limitada por una circunferencia.

Diámetro

Segmento que pasa por el centro; mide el doble del radio.

Soluciones

1. **B)** Hexa = seis.
2. **C)** Equi = igual.
3. **A)** Todo igual.
4. **C)** Lados opuestos paralelos.
5. **B)** Tiene un ángulo recto.
6. **A)** 5 × 4.
7. **B)** Es la línea.
8. **C)** Pasa por el centro.
9. **A)** Se abre como el radio.
10. **B)** 8 lados.

Soluciones de los ejercicios

1. Pentágono y octógono.
2. Un segmento que une dos vértices no consecutivos.
3. Porque todos sus vértices están seguidos.
4. Los dos tienen 4 lados iguales, pero el cuadrado tiene 4 ángulos rectos y el rombo no.
5. Escaleno y obtusángulo.
6. $6 \times 5 = 30$ cm.
7. $12 + 7 + 12 + 7 = 38$ m.
8. 16 cm.
9. Una circunferencia (la línea); el plato entero sería el círculo.
10. 6 cm.